

Traffic and Granular Flow 2024 @ Lyon 参加記

友枝明保¹

¹ 関西大学 総合情報学部

概要

2024 年 12 月 2 日（月）から 5 日（木）にかけて、フランスのリヨンにて、第 15 回目となる Traffic and Granular Flow (TGF) 2024 が開催され、フランス、ドイツ、日本、中国、オランダをはじめ、世界各国から 150 名近い研究者や専門家が集結した。本稿では、この長年続く国際会議 Traffic and Granular Flow の歴史にも触れつつ、日本からの参加者の一人として、TGF2024 に関して報告する。

Traffic and Granular Flow 2024 @ Lyon: A Participant's Report

Akiyasu Tomoeda¹

¹ Faculty of Informatics, Kansai University

Abstract

Traffic and Granular Flow (TGF) 2024, the 15th installment of this long-standing international conference series, was held in Lyon, France, from December 2 (Mon.) to December 5 (Thu.), 2024. Nearly 150 researchers and specialists from around the world—including France, Germany, Japan, China, and the Netherlands—gathered to present and discuss recent advances in the study of traffic, pedestrian, collective (animal) behavior, and granular flow phenomena. This report provides an overview of TGF2024 from the perspective of a participant from Japan, while also touching upon the historical background and development of the TGF conference series.

1 国際会議 Traffic and Granular Flow の概要

Traffic and Granular Flow (TGF) は、1995 年にドイツ・ユーリッヒで第 1 回が開催されて以来、ほぼ 2 年周期¹で世界各地にて開催されており（表 1）、物理学、数理科学、土木工学、都市工学、情報科学、計算科学、安全工学など、多様な分野の研究者が集い、横断的にその知見を連携する学際的な場として発展してきた。

開催当初は、その名称の通り、高速道路交通流と粉粒体の類似性に焦点が当てられていた [1] が、

2026 年に開催予定の TGF2026 (Bristol, England) の website[2] では、TGF が対象とする研究領域は、交通流 (traffic) / モビリティ・輸送システム (mobility) / 粉粒体 (granular flow) / 歩行者・避難ダイナミクス (pedestrian and evacuation dynamics) / 自走粒子系 (self-propelled particles) / 群集ダイナミクス (collective behaviour) へと広がっており、さらに、ロボティクスと生物システムも特別テーマとして取り上げるといった記載がある。このように研究対象は確実に広がっているが、いずれも「多粒子系の相互作用によって巨視的なパターンが現れる」という特徴を共有しており、TGF はこうした複雑系における混雑・流れ・集団現象の理解を共通のテーマとして据えている。

¹ 2021 年だけ新型コロナウイルス感染症の世界的流行により 1 年遅れて 2022 年に開催

表 1: Conference History

Year	Location	Proceedings
2026	Bristol (GBR)	
2024	Lyon (FRA)	Link
2022	Delhi (IND)	Link
2019	Pamplona (ESP)	Link
2017	Washington D.C. (USA)	Link
2015	Delft (NLD)	Link
2013	Jülich (DEU)	Link
2011	Moscow (RUS)	Link
2009	Shanghai (CHN)	None
2007	Paris (FRA)	Link
2005	Berlin (DEU)	Link
2003	Delft (NLD)	Link
2001	Nagoya (JPN)	Link
1999	Stuttgart (DEU)	Link
1997	Duisburg (DEU)	Link ^a
1995	Jülich (DEU)	Link

^a 1997 年の Proceedings については、Springer のサイトで見つからなかったため、amazon の販売ページを Link 先として設定している。

また、国際会議としては小規模であり、参加者同士の距離が近いことも TGF の特徴である。コーヒープレイクやポスターセッションの場では、自然発生的に議論の輪ができ、若手研究者が著名な研究者と直接意見交換を行う様子もしばしば見られる。日本の交通流・歩行者流研究コミュニティにとっては、実験・理論・シミュレーションの成果を国際的に発信するとともに、海外の動向を効率よく把握できる貴重な機会となっている。

過年度の TGF に関して調査したデータの一つ報告する。2024 年までの各 TGF の Proceedings を振り返って、日本からの貢献²を調査したところ、図 1 に示すように、おおよそ 10% 前後の割合で推移していることが分かった。ただし、2009 年は Proceedings が発刊されなかったため（お蔵入り...）空白としている。2001 年は名古屋での開催のため、そして 2024 年については日本の大学に勤めておられる外国籍の研究者の国際共著論文により日本の割合が増えている。なお、これまでの TGF の歴史やテーマの変遷などの詳細については、TGF2024 の中に

² ここでの貢献は、各会議の Proceedings に掲載されている論文総数のうち、著者の中に日本の大学等に所属する者が加わっている論文数の割合として考える。

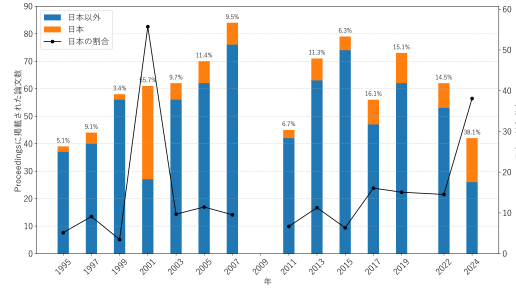


図 1: 各会議における論文数と日本の占める割合。

Prof. A. Schadschneider による報告 [1] があるので、そちらを参照されたい。

2 TGF2024@Lyon

2024 年 12 月 2 日（月）から 5 日（木）にかけて、フランスのリヨンにて、第 15 回目となる TGF2024 が開催された。参加者は 150 名近くにのぼり、Proceedings への寄稿（ポスター発表を含む）は、

- Granular flow : 5 件
- Collective (animal) behaviour : 2 件
- Urban traffic : 11 件
- Pedestrian dynamics : 24 件

とのことであった。会議は 4 日間、午前・午後ともに前半に Invited Talk や Highlighted contributed talk が配置され、後半で 2 部屋に分かれたパラレルセッションという構成であった。パラレルセッションでは、Pedestrian Dynamics のセッション同士が並列となる時間帯もあったが、全体を通して、実験や実測データを用いた発表が従来以上に多く、実証的な研究の比重が高まっている印象を受けた。

Invited talk は 8 件あったが、その中でも印象的だった講演の一つとして、Prof. D. Bartolo による講演 “Emergence of Collective oscillations in dense crowds” を簡単に紹介させていただく。本講演内容は Proceedings には含まれていないが、2025 年に Nature に掲載された研究内容 [3] に関連するものであり、密集した群衆に見られる集団的な “うねり” について、映像データと数理モデルによってその特徴を明らかにしたものである。具体的には、スペイン・パンプローナで開催されるサン・フェルミン祭（別名：牛追い祭り）のオープニングセレモニー（Chupinazo）における群衆映像（2019 年、2022 年、2023 年、2024 年：図 2 は 2023 年）を解析し、その結果、密集状態の群衆では、外部からの指示や刺激なしに、局所



図 2: [3]において, Supplementary Video 3 として公開されている 2023 年のサン・フェルミン祭における群衆映像 (筆者がスクリーンショットをとって画像化したもの)。



図 3: Coffee Break (提供: TGF2024 実行委員会)。

的な向きが周期的に変化する chiral oscillation (向きを持つ周期運動) が自発的に形成されることを明らかにしていた。さらに, この現象がサン・フェルミン祭に特有のものではないことを確認するため, 2010 年の Love Parade 群衆事故映像も分析し, 同様の chiral dynamics が観測されたことも報告していた。スペクトル解析の結果, これらの“うねり”はランダムな揺れではなく, 約 18 秒の周期を持つ秩序的な振動であることが示され, 群衆の危険な集団挙動が発生する以前に, リアルタイム監視によってその兆候を検知できる可能性を示唆する, 非常に興味深い内容となっていた。

ポスターセッションは, 初日と二日目にそれぞれ 1 時間のセッション枠が確保されており, 筆者の共同研究者である栗原空良氏 (関西大学, D3) も, 近年取り組んでいる OpenStreetMap を用いた地図作成と大阪梅田の有事に備えた避難シミュレーションについて発表した。図 3 に示すように, 休憩時間には会場ロビーに飲み物と軽食が用意されており, ポスターで聞いた内容の続きを議論するなど, フォーマルな質疑応答とは別の, インフォーマルな交流の場としても機能していた。

今回の TGF2024 の会期は, リヨンで毎年開催される「Fête des Lumières (光の祭典)」の期間と重なっており, エクスカーションでは, この光の祭典に合わせてライトアップされているフルヴィエール大聖堂を訪れた。リヨン歴史地区の一部として世界遺産に登録されているこの大聖堂は, フルヴィエールの丘の頂上に建ち, そこからリヨンの街並みが一望できる素晴らしい眺望スポットであった。日が沈むにつれて各所でライトアップが始まり, 大聖堂にもプロジェクションマッピングによるカラフルな光

の演出が施されていた (図 4)。

Gala Dinner は, Palais de la Bourse という場所 (図 5) で行われた。歴史的な建物のホールでコース料理をいただきつつ, 生バンドの演奏やタンゴ (のような) ペアダンスも披露され, 研究発表の場とはまた異なる雰囲気の中で, 各国の参加者と親睦を深めることができた。

会議最終日は, フライトが翌日であったこともあり, セッション終わりにリヨンの街中を散策した。チョコレートに詳しい岡本和也氏 (早稲田大学, D3) の提案のおかげで, BERNACHON (ベルナシオン) というリヨン発祥で, 世界的に有名なショコラトリーを訪れ, 店舗でしかいただけないガトー・プレジダン (Le Président) (図 6) を味わうことができた。他にも, 到着日に空港からホテルへ向かう途中, 日本の方に教えていただいたレストランが予想以上に素晴らしく, リヨン発祥とされるオニオングラタンスープ (図 7) に魅了されて, 滞在中につい 2 度も足を運んでしまった。

図 8 は, 会期中に学会会場で撮影した写真である。TGF シリーズの中心的人物の一人であり, 交通-群集ダイナミクス研究を長年牽引してきた Prof. A. Schadschneider に, 筆者が共同研究している若手研究者を紹介するとともに, 筆者が初めてご挨拶させていただいたときから既に 17 年も経っていることの驚きを共有し, 次回の会議での再会を約束した。このように, 国際会議の場で海外の研究者と直接顔を合わせて議論し, 学生たちが研究のトレンドを把握するとともに, 研究者ネットワークを広げることのできる機会を提供できたことは, 個人的にも大きな収穫であった。

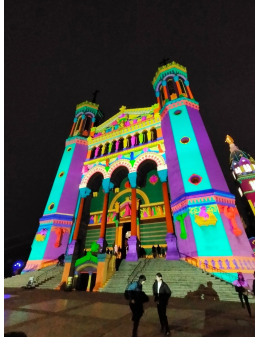


図 4: フルヴィエール大聖堂のライトアップ



図 5: Gala Dinner の会場であるパレ・ド・ラ・ブルス.



図 6: ベルナシオンのガトー・プレジダント



図 7: ブラッスリー・ジョルジュのオニオングラタンスープ



図 8: 学会会場にて. 左から, 筆者, Prof. A. Schadschneider, 岡本和也氏 (早稲田大学, D3), 栗原空良氏 (関西大学, D3).

3 TGF2026@Bristol 情報

今回の TGF2026 は, 2026 年 6 月 16 日から 19 日に, イギリスのブリストルで開催される [2]. 学会 website に掲載されている Key Dates (2025 年 11 月 25 日時点) を表 2 にまとめているので, 参考にされたい. なお, TGF2026 では, 講演に関するフルペーパーを Collective Dynamics[4] へ投稿する機会が与えられる旨 website に記載がある. 著者負担の掲載料が不要な diamond open access ジャーナルであることも踏まえると, Collective Dynamics への投稿の機会は, 会議で発表した成果を広く公開するための魅力的な選択肢になるのではないだろうか.

以上, TGF シリーズの概要と TGF2024@Lyon の様子について簡単に紹介した. 本稿が, 今後 TGF2026 への参加や発表を検討される際の参考情報として役立てば幸いである. 最後に, 会期中に議論や助言を通じて多くの刺激を与えてくださった皆様に, この場を借りて深く感謝申し上げる.

表 2: Key Dates for TGF2026

Date	Event
20th January 2026	Deadline for abstract submission
Early March 2026	Notification of acceptance
March 2026	Registration opens
24th May 2026	Registration closes
16th–19th June 2026	Conference
July 2026	Deadline for proceedings paper submission

参考文献

- [1] A. Schadschneider and M. Schreckenberg, EPJ Web of Conf. **334** (2025) 00002.
- [2] Traffic and Granular Flow 2026, <https://tgf26.blogs.bristol.ac.uk/>, (閲覧日: 2025 年 11 月 25 日)
- [3] Gu, François, et al., Nature **638** (2025) 112–119.
- [4] Collective Dynamics, <https://www.collective-dynamics.eu/index.php/cod>, (閲覧日: 2025 年 11 月 25 日)